AENK4L0B.book Page 118 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch giao tiếp LIN máy phát điện** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của giắc cắm ECM và giắc cắm máy phát điện. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm máy phát điện có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A1": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A1" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực khác ở giắc cắm ECM: vô cực • Điện áp mạch "A1": xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra lại DTC** 1) Thay thế cụm stato. ☞(Trang 1J-11) 2) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC U2001?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc.

DTC U2021

AENK4L0B1104054

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
U2021: Dữ liệu LIN từ ECM đến máy phát điện không hợp lệ Dữ liệu truyền từ ECM đến máy phát điện thông qua LIN bị lỗi. (lô-gic phát hiện 1 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • ECM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23) 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 3) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P2021?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM.

AENK4L0B.book Page 119 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

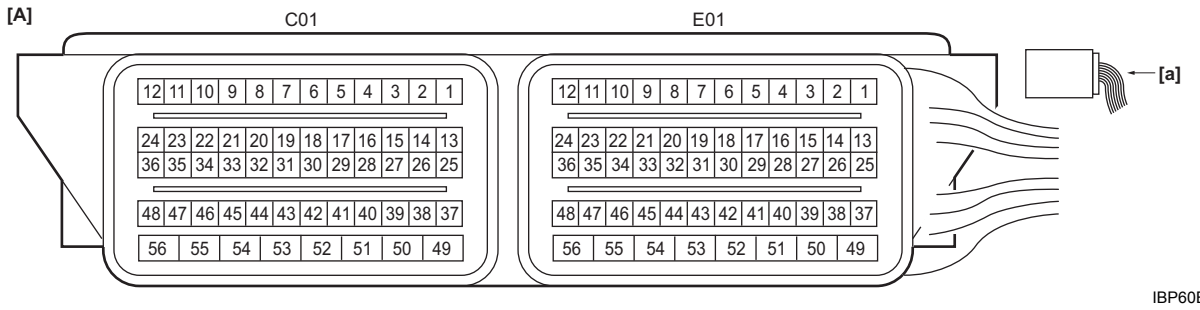
Kiểm tra ECM và mạch của nó

AENK4L0B1104055

Kiểm tra điện áp

LƯU Ý

- **Do mỗi điện áp đầu nối bị ảnh hưởng bởi điện áp bình điện nên hãy kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V khi công tắc máy ở vị trí "ON".**
- **Không thể đo được điện áp có dấu hoa thị (*) bằng đồng hồ đo điện áp vì nó là tín hiệu xung. Sử dụng máy đo xung để kiểm tra.**
- **Trước khi thực hiện kiểm tra này, hãy chắc chắn đã đọc "Phòng ngừa cho kiểm tra mạch ECM" trong "Phòng ngừa đối với động cơ" trong Phần 1 (Trang 1-1).**



[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm "C01"

Cực số	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
C01-1*	BLU	Mạch giao tiếp LIN máy phát điện	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. "Tín hiệu giao tiếp LIN máy phát điện" (Trang 1A-129)	
C01-2	—	—	—	—
C01-3	—	—	—	—
C01-4	GRY	Mạch nối đất cảm biến MAP và cảm biến ECT	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-5	BEG	Mạch nối đất cảm biến IAT	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-6	RED	Mạch nối đất HO2S-1	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-7*	GRN	Mạch tín hiệu HO2S-1	Tham khảo dạng sóng tham chiếu. "Tín hiệu HO2S-1" (Trang 1A-127)	
C01-8	YEL	Mạch nối đất HO2S-2	Dưới 0,3 V	Công tắc máy: "ON"
C01-9	—	—	—	—
C01-10*	RED	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 3	10 đến 14 V	Công tắc máy: "ON"
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu" (Trang 1A-124) • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 3 và tín hiệu bô-bin số 3" (Trang 1A-125)	
C01-11*	WHT	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 2	10 đến 14 V	Công tắc máy: "ON"
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu" (Trang 1A-124) • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 2 và tín hiệu bô-bin số 2" (Trang 1A-125)	
C01-12*	YEL	Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 4	10 đến 14 V	Công tắc máy: "ON"
			Tham khảo dạng sóng tham chiếu. • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu" (Trang 1A-124) • "Tín hiệu kim phun nhiên liệu số 4 và tín hiệu bô-bin số 4" (Trang 1A-125)	
C01-13	RED	Mạch cấp nguồn cảm biến TP	4,5 đến 5,5 V	Công tắc máy: "ON"